

Plan de Ejecución y Fichas Tribales

Método Jigsaw: Física de Semiconductores

Circuitos Electrónicos III – Prof. Bernardo Quiroga Turdera

1. Hoja de Ruta de la Clase (90 min)

Tiempo	Fase y Descripción de la Actividad
0 min a 10 min	Fase 0: Encuadre y Desafío. Explicación de la dinámica. Las Tribus dominarán un territorio y enviarán embajadores a enseñar. La nota grupal depende del miembro evaluado al azar.
10 min a 35 min	Fase 1: Enclave Tribal (Estudio). Las Tribus reciben su Misión. Usan apuntes e internet para responder preguntas y preparar una explicación de 3 min.
35 min a 65 min	Fase 2: La Cruzada de Embajadores (Enseñanza Cruzada). El Líder se queda como “Anfitrión”; los demás rotan como “Embajadores” a enseñar y aprender. (6 min por mini-sesión).
65 min a 80 min	Fase 3: Síntesis del Catedrático. Corrección de mitos. Proyección de diapositivas clave (Shockley y r_d).
80 min a 90 min	Fase 4: Exit Ticket. 4 preguntas relámpago a estudiantes al azar. Puntos extra para el PFI.

2. Fichas de Misión Tribal (Para repartir a los grupos)

Ficha de Misión: El Origen de la Carga (Dopaje y Transporte)

Objetivo: Explicar cómo transformamos el Silicio puro en un conductor controlado y el movimiento de cargas.

- ¿Cuál es la diferencia física real entre un Silicio Tipo N y Tipo P? (Mencionen átomos donadores/aceptores y qué pasa con la ley de acción de masas $n \cdot p = n_i^2$).
- ¿Qué diferencia hay entre la Corriente de Deriva (*Drift*) y la Corriente de Difusión (*Dif-fusion*)? ¿Qué fuerza impulsa a cada una?
- Expliquen la ecuación de densidad de corriente de deriva: $J_{\text{drift}} = q(n\mu_n + p\mu_p)E$

 **Reto Visual para la Pizarra:** Dibujar la red cristalina con un átomo de Fósforo (Tipo N) y uno de Boro (Tipo P) mostrando el electrón libre y el hueco.

Ficha de Misión: La Frontera Invisible (Unión P-N y Potencial V_0)

Objetivo: Explicar qué ocurre exactamente al juntar Silicio P con Silicio N.

- ¿Cómo se forma la Zona de Carga Espacial (Depleción)? ¿Por qué se le llama “despoblada”?
- ¿Por qué surge un Campo Eléctrico Interno (E_0) y por qué se detiene la difusión en equilibrio?
- Explicar la fórmula del Potencial Integrado (V_0):

$$V_0 = V_T \ln \left(\frac{N_A N_D}{n_i^2} \right)$$

¿Cuánto vale aproximadamente V_0 a temperatura ambiente?

 **Reto Visual para la Pizarra:** Dibujar la unión P-N indicando los iones fijos (N_D^+ y N_A^-) y el vector del Campo Eléctrico Interno E_0 .

Ficha de Misión: La Barrera de Potencial y la Ecuación de Shockley

Objetivo: Explicar cómo rompemos la barrera del diodo y la matemática de su curva I - V .

- ¿Qué le pasa a la depleción bajo Polarización Inversa y qué es la Corriente de Saturación Inversa (I_S)?
- ¿Qué le pasa a la depleción bajo Polarización Directa y por qué la corriente crece exponencialmente?
- Explicar término a término la Ecuación de Shockley:

$$I_D = I_S \left(\exp \left(\frac{V_D}{\eta V_T} \right) - 1 \right)$$

- ¿Qué representa V_T (25,85 mV) y por qué la temperatura afecta tanto al diodo?

 **Reto Visual para la Pizarra:** Dibujar la curva I - V del diodo marcando la zona directa, la rodilla de tensión (0,7 V) e I_S .

Ficha de Misión: Resistencia Dinámica (r_d) y el Modelo de Pequeña Señal

Objetivo: Explicar por qué un diodo no es un interruptor ideal de 0,7 V, sino una resistencia variable.

- ¿Qué es el Punto de Operación en DC ($Q = I_D, V_D$)?
- Demostrar analíticamente cómo se obtiene r_d derivando la Ecuación de Shockley:

$$r_d = \frac{dV_D}{dI_D} \approx \frac{\eta V_T}{I_D}$$

- Si un diodo en el PFI opera con $I_D = 2$ mA ($\eta = 1$, $V_T = 25,85$ mV), ¿cuántos ohmios vale r_d ? ¿Y si I_D sube a 20 mA?

 **Reto Visual para la Pizarra:** Dibujar la recta tangente a la curva I - V en el punto Q , indicando cómo la pendiente representa la resistencia de pequeña señal r_d .

3. Cierre Docente y Conexión con el PFI

Síntesis (15 min):

- Felicitar el esfuerzo: “Han demostrado que el conocimiento en ingeniería se construye en equipo”.
- Consolidación de $r_d = \frac{\eta V_T}{I_D}$.
- **Conexión PFI:** “Para el Hito 1, los diodos de protección Zener y Flyback cambian su resistencia r_d según la corriente del pico inductivo del motor. Hoy en el taller de Python graficarán cómo cambia con la temperatura de Tarija.”